

KATEDRA INFORMATYKI I MATEMATYKI

Jakub Sikora

nr albumu: 418043

**System nadzorujący pracę agentów
ubezpieczeniowych w technologii JavaScript**

A JavaScript-based system for monitoring the work of insurance
agents

Praca licencjacka napisana
pod kierunkiem
dr Roberta Plebaniaka

Łódź 2026

Spis treści

1.	Wstęp	3
1.1.	Wprowadzenie do tematu pracy	3
1.2.	Cel i zakres pracy	3
1.3.	Uzasadnienie wyboru tematu	3
1.4.	Struktura pracy	3
2.	Analiza problemu i założenia systemu	3
2.1.	Charakterystyka pracy agentów ubezpieczeniowych	3
2.2.	Problem nadzorowania pracy agentów	3
2.3.	Wymagania funkcjonowania i niefunkcjonalne systemu	3
2.4.	Role użytkowników systemu	3
3.	Przegląd podobnych rozwiązań i wykorzystywanych technologii	4
3.1.	Charakterystyka podobnych systemów	4
3.2.	Uzasadnienie wyboru technologii JavaScript	4
3.3.	Technologie front-end i back-end	4
3.4.	Baza danych	4
3.5.	Narzędzia programistyczne	4
4.	Projekt systemu	4
4.1.	Ogólna architektura systemu	4
4.2.	Model ról i uprawnień użytkowników	5
4.3.	Model danych systemu	5
4.4.	Projekt bazy danych	5
4.5.	Projekt głównych modułów aplikacji	5
4.6.	Projekt interfejsu użytkownika	5
4.7.	Założenia dotyczące bezpieczeństwa systemu	5
5.	Implementacji i opis działania aplikacji	5
5.1.	Struktura projektu aplikacji	5

5.2.	Implementacja logowania i autoryzacji.....	5
5.3.	Panel administratora lub przełożonego	6
5.4.	Panel agenta.....	6
5.5.	Zarządzanie zadaniami i spotkaniami	6
5.6.	Notatki i dokumentowanie pracy	6
5.7.	Raportowanie i podgląd aktywności	6
5.8.	Walidacja danych i obsługa błędów	6
5.9.	Problemy implementacyjne i sposoby ich rozwiązania	6
6.	Testowanie i weryfikacja systemu.....	7
6.1.	Cel i zakres testowania aplikacji	7
6.2.	Środowisko testowe.....	7
6.3.	Scenariusze testowe.....	7
6.4.	Testowanie głównych funkcji systemu	7
6.5.	Wyniki testów i ocena działania aplikacji	7
7.	Podsumowanie i możliwe kierunki rozwoju aplikacji	7
7.1.	Ocena realizacji celu pracy	7
7.2.	Najważniejsze rezultaty pracy.....	7
7.3.	Ograniczenia wykonanego systemu	7
7.4.	Możliwe kierunki dalszego rozwoju	8
7.5.	Wnioski końcowe	8
8.	Bibliografia.....	8
9.	Spis rysunków i tabel	8

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie do tematu pracy

1.2. Cel i zakres pracy

1.3. Uzasadnienie wyboru tematu

1.4. Struktura pracy

2. Analiza problemu i założenia systemu

2.1. Charakterystyka pracy agentów ubezpieczeniowych

2.2. Problem nadzorowania pracy agentów

2.3. Wymagania funkcjonowania i нефunkcjonalne systemu

2.4. Role użytkowników systemu

3. Przegląd podobnych rozwiązań i wykorzystywanych technologii

3.1. Charakterystyka podobnych systemów

3.2. Uzasadnienie wyboru technologii JavaScript

3.3. Technologie front-end i back-end

3.4. Baza danych

3.5. Narzędzia programistyczne

4. Projekt systemu

4.1. Ogólna architektura systemu

4.2. Model ról i uprawnień użytkowników

4.3. Model danych systemu

4.4. Projekt bazy danych

4.5. Projekt głównych modułów aplikacji

4.6. Projekt interfejsu użytkownika

4.7. Założenia dotyczące bezpieczeństwa systemu

5. Implementacji i opis działania aplikacji

5.1. Struktura projektu aplikacji

5.2. Implementacja logowania i autoryzacji

5.3. Panel administratora lub przełożonego

5.4. Panel agenta

5.5. Zarządzanie zadaniami i spotkaniami

5.6. Notatki i dokumentowanie pracy

5.7. Raportowanie i podgląd aktywności

5.8. Walidacja danych i obsługa błędów

5.9. Problemy implementacyjne i sposoby ich rozwiązania

6. Testowanie i weryfikacja systemu

6.1. Cel i zakres testowania aplikacji

6.2. Środowisko testowe

6.3. Scenariusze testowe

6.4. Testowanie głównych funkcji systemu

6.5. Wyniki testów i ocena działania aplikacji

7. Podsumowanie i możliwe kierunki rozwoju aplikacji

7.1. Ocena realizacji celu pracy

7.2. Najważniejsze rezultaty pracy

7.3. Ograniczenia wykonanego systemu

7.4. Możliwe kierunki dalszego rozwoju

7.5. Wnioski końcowe

8. Bibliografia

9. Spis rysunków i tabel